

H-B04 连续无限累积与离散无限累积

**边界：**本桥翻译共同的“有限截断到无限对象”构造，不把积分判别法和级数判别法混成一套公式。

共同骨架

有限截断 → 尾部稳定 (Cauchy) → 比较/抵消 → 取极限 → 记录收敛类型。

| 对象   | 截断                                                                                           | 尾部检查                              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 反常积分 | $\int_a^R f, R \rightarrow \infty$ 或 $\int_{a+\varepsilon}^b f, \varepsilon \rightarrow 0^+$ | 任意两个截断的差趋零；奇点与无穷远分开               |
| 数项级数 | $S_N = \sum_{n=1}^N a_n, N \rightarrow \infty$                                               | $\sum_{n=m}^N a_n$ 对 $m, N$ 足够大趋零 |

1. 同一个尾部语言，不同的原子单位

级数研究离散尾段

$$\sum_{k=m}^n a_k,$$

反常积分研究连续尾段

$$\int_u^v f(x) dx.$$

两者的 Cauchy 语言相同：任意足够远/足够靠近奇点的尾段贡献都必须统一变小。但二者的“原子单位”不同，因此不能把必要条件机械互译。

数项级数收敛必有

$$a_n \rightarrow 0,$$

因为单项就是相邻两个部分和之差。反常积分收敛却**不要求** $f(x) \rightarrow 0$ 。例如可以在每个整数  $n$  附近放一个高度为 1、底宽为  $2^{-n}$  的连续三角尖峰，并令其他地方为 0。总面积至多

$$\sum_{n=1}^\infty 2^{-n} < \infty,$$

所以积分可收敛，但  $f(n) = 1$  对所有  $n$  成立，故  $f(x)$  不趋于 0。

核心 Anti-Bridge

$$\sum a_n \text{ 收敛} \Rightarrow a_n \rightarrow 0, \quad \int_A^\infty f \text{ 收敛} \not\Rightarrow f(x) \rightarrow 0.$$

共同的是“**尾部总贡献趋零**”，不是“局部高度/单项一定趋零”。只有再加单调、连续等结构时，积分收敛才可能强迫更强的点态结论。

2. 积分判别：把离散矩形和连续面积夹在一起

若  $f$  在  $[1, \infty)$  非负、连续且单调递减，则

$$\sum_{n=1}^\infty f(n) \text{ 与 } \int_1^\infty f(x) dx$$

同敛散，并可用矩形面积得到尾项夹逼：

$$\int_{N+1}^\infty f(x) dx \leq \sum_{n=N+1}^\infty f(n) \leq \int_N^\infty f(x) dx.$$

这条 Bridge 的本质是“单调性让离散采样矩形稳定地包住连续面积”。条件缺一时，不能只因  $f(n)$  与  $f(x)$  长得相同就宣告同敛散；应回到各自 Topic 的比较或 Cauchy 判别。

### 3. 绝对与条件

$$\sum |a_n| < \infty \Rightarrow \sum a_n \text{ 收敛},$$

但反向不成立；积分同样要区分绝对收敛与条件抵消。绝对收敛允许更多安全的拆分、重排/换序，而条件收敛依赖抵消结构。

这里必须特别阻断“对称抵消 = 普通收敛”。例如

$$\text{PV} \int_{-1}^1 \frac{dx}{x} = 0$$

只表示对称截断的 Cauchy 主值存在；普通反常积分要求 0 左右两段分别收敛，而它们都发散。离散世界中条件收敛级数的重排可以改变和，连续世界中不同截断路径/主值也可能改变结果；两者共享的是“抵消对操作顺序敏感”这一结构，不是共享同一个定义。

### 4. 连续分部积分与离散 Abel 变换：同一抵消机制的两种语言

积分中的分部积分

$$\int u dv = uv - \int v du$$

与级数中的 Abel 变换

$$\sum_{n=1}^N a_n b_n = A_N b_N + \sum_{n=1}^{N-1} A_n (b_n - b_{n+1}), \quad A_n = \sum_{k=1}^n a_k,$$

都把“振荡对象 × 缓慢变化权重”拆成**边界项 + 累积对象乘权重变化**。因此 Dirichlet 型判敛在连续/离散两边都有同一母机制：

- 振荡一侧的原函数/部分和保持有界；
- 权重单调趋零；
- 边界项消失，剩余变化量可控制。

这条 Bridge 只解释机制翻译；具体积分 Dirichlet/Abel 条件归 Topic05，级数版本归 Topic10。

### 5. 最小例子与调用

取  $f(x) = x^{-p}$ 。当  $p > 0$  时它在  $[1, \infty)$  连续、非负且递减，故

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \quad \text{与} \quad \int_1^{\infty} x^{-p} dx$$

同敛散，临界点都是  $p = 1$ 。题面在反常积分与正项级数之间比较尾部时，先核对积分判别资格。

### 6. 迁移时的反桥

连续变量的奇点位置、离散序列的尾部索引、单调性和非负性分别核对。共享“尾部稳定”思想，不意味着可把某个比较常数、必要条件或端点估计直接复制。尤其牢记：

- 级数的单项趋零必要条件不能直接搬成反常积分的  $f(x) \rightarrow 0$ ；
- 积分判别需要非负、连续、单调等资格，不是“和与积分总能互换”；
- 条件抵消下，级数重排与积分主值都是额外操作，不能冒充原定义；
- 比较的是尾部总贡献；局部峰值、单项和采样点只是不同表示中的局部信息。

#### 检查句

先写截断对象和极限方向，再写尾部标准；最后才选择比较、积分判别或绝对收敛工具。